

Credit Analysis Simulator

Sistema desenvolvido em **Python 3** para automatizar a primeira etapa da análise de crédito em instituições financeiras. O simulador reproduz, de forma simplificada, o fluxo utilizado por bancos e fintechs para avaliar se um cliente está apto a receber um empréstimo — integrando cadastro, análise financeira, simulação de parcelas e aplicação de regras de negócio em um único fluxo automatizado.

Este projeto foi criado com foco em praticar **lógica de programação, organização de código e implementação de regras de negócio** utilizando Python. O resultado é um simulador funcional que pode ser utilizado como material de portfólio para desenvolvedores iniciantes e estudantes de tecnologia.

Contexto e Objetivos

O Problema

Instituições financeiras precisam avaliar centenas de solicitações de crédito diariamente. A análise manual é lenta, sujeita a erros e inconsistências, e pode gerar retrabalho para as equipes de atendimento. A automatização dessa etapa inicial permite maior agilidade, padronização nos critérios de avaliação e redução de custos operacionais — liberando analistas para focar em casos mais complexos.

A Solução

O **Credit Analysis Simulator** automatiza a triagem inicial de crédito: coleta dados do cliente, calcula indicadores financeiros, simula o empréstimo com juros e aplica regras de aprovação de forma programática. O sistema entrega um resultado claro — **aprovado** ou **negado** — com base em critérios objetivos e rastreáveis.



Automatizar a Triagem

Substituir a análise manual por um processo programático, rápido e consistente, reduzindo o tempo de resposta ao cliente.



Praticar Python

Aplicar conceitos de programação em um projeto real, com lógica de negócio, estruturas de controle e geração de relatórios.

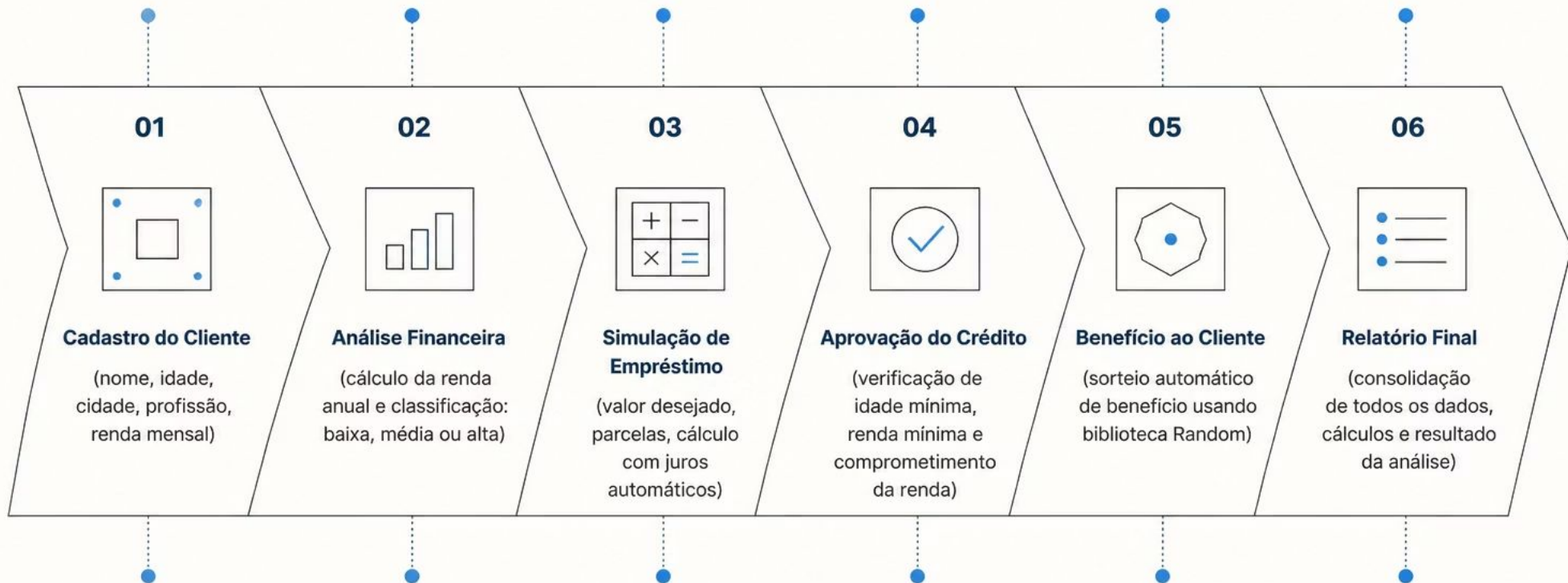


Simular o Mercado

Reproduzir o fluxo real de instituições financeiras, incluindo cálculo de juros, classificação de renda e critérios de aprovação.

Fluxo de Funcionamento do Sistema

O sistema segue um fluxo linear de **6 etapas sequenciais**, desde o cadastro do cliente até a geração do relatório final. Cada etapa alimenta a próxima com os dados necessários para a tomada de decisão. O diagrama abaixo ilustra o caminho completo percorrido pelo sistema durante uma execução:



Cada etapa do fluxo depende diretamente dos dados gerados na etapa anterior, garantindo coerência e rastreabilidade em todo o processo de análise. A estrutura sequencial facilita a manutenção do código e a adição de novas regras de negócio no futuro.

Funcionalidades e Regras de Negócio

O sistema é composto por seis módulos funcionais que cobrem todo o ciclo de análise de crédito. A tabela abaixo detalha cada funcionalidade, suas entradas, processamentos e saídas:

Funcionalidade	Entradas	Processamento e Saída
1. Cadastro do Cliente	Nome, idade, cidade, profissão, renda mensal	Coleta e armazena os dados do solicitante para uso nas etapas seguintes
2. Análise Financeira	Renda mensal informada	Calcula renda anual e classifica em: Baixa , Média ou Alta renda
3. Simulação de Empréstimo	Valor desejado, quantidade de parcelas	Calcula valor das parcelas com juros automáticos conforme o número de parcelas
4. Aprovação do Crédito	Idade, renda, comprometimento	Aplica regras de negócio e retorna Aprovado ou Negado
5. Benefício ao Cliente	Resultado da aprovação	Sorteia automaticamente um benefício: cartão sem anuidade, cashback, seguro ou consultoria
6. Relatório Final	Todos os dados do processo	Apresenta consolidação completa: dados do cliente, cálculos, resultado e benefício

Critérios de Aprovação

Idade Mínima

O cliente deve ter idade igual ou superior ao limite mínimo definido pelo sistema para ser elegível ao empréstimo.

Renda Mínima

A renda mensal informada deve atender ao patamar mínimo estabelecido para garantir capacidade de pagamento.

Comprometimento de Renda

O valor da parcela não pode comprometer uma porcentagem excessiva da renda mensal do cliente, assegurando sustentabilidade financeira.

Tecnologias, Conceitos e Melhorias Futuras

Stack Tecnológico



Python 3

Linguagem principal do projeto, escolhida pela legibilidade e ampla adoção no mercado de dados e automação.



Biblioteca Random

Utilizada para o sorteio automático de benefícios ao cliente ao final da análise.

Conceitos de Programação Aplicados

- Variáveis e conversão de tipos de dados
- Entrada e saída de dados (input/output)
- Operações matemáticas e cálculos financeiros
- Estruturas condicionais (if/else) e operadores lógicos
- Listas e geração de números aleatórios
- Organização de fluxo e regras de negócio

Melhorias Futuras

Persistência de Dados

Integrar banco de dados (SQLite ou PostgreSQL) para armazenar histórico de clientes e análises realizadas.

Score de Crédito

Implementar cálculo de score baseado em múltiplos fatores, aproximando o sistema de modelos reais do mercado.

1

2

3

4

Interface Web

Desenvolver front-end com Flask ou Django para tornar o sistema acessível via navegador.

Relatórios em PDF

Gerar relatórios formatados em PDF para download, utilizando bibliotecas como ReportLab ou FPDF.



Este projeto demonstra domínio de **lógica de programação**, **regras de negócio** e **organização de código** — competências essenciais para desenvolvedores em início de carreira nas áreas de Engenharia da Computação e Ciência de Dados.